§3.4 未定式的极限

本节的主要目的是求未定式的极限. 所谓“未定式的极限”是指当 x 趋于某一个值(或无穷)时, 无穷小(大)量和无穷小(大)量的商或其他形式的极限问题(随后将罗列各种可能的未定式). 在解决未定式的极限问题时, L'Hospital 法则是一个非常有效的方法, 而建立 L'Hospital 法则的基础是上节中的 Cauchy 中值定理.

3.4.1 $\frac{0}{0}$ 型未定式的极限

即当 $x \to x_0$ (或无穷)时, 两个无穷小量之比的极限问题.

定理 3.21 (L'Hospital 法则) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 附近可导, $g'(x) \neq 0$, 且满足

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0.$$

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, 那么有 $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$, 这里 l 可以是一个有限实数, 也可以是 ∞.

证明 所谓“附近”, 即存在一个区间 $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$, 使得对区间内任意一点(点 x_0 可能除外), $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 都存在, 而且 $g'(x) \neq 0$.

由于 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$, 因此我们不妨假设 $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 这样, 函数 f 和 g 在 x_0 都连续.

设 x 是区间 $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$ 中的任意一点($x \neq x_0$), 在以 x 和 x_0 为端点的闭区间上, f 和 g 满足 Cauchy 中值定理的一切条件, 于是存在介于 x 和 x_0 之间的一点 ξ, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因为 $|\xi - x_0| < |x - x_0|$, 所以当 $x \to x_0$ 时, $\xi \to x_0$. 由定理的假设, 即得到

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi\to x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = l.$$

□

上述结果不是孤立的, 必须注意到以下两点

1° 从上面的证明不难看出, 定理中的极限过程可改为单测极限(即$x \to x_0^{\pm}$), 结论同样成立. 另一方面对于 $x \to +\infty$, $x \to -\infty$ 或 $x \to \infty$ 时的 $\frac{0}{0}$ 型未定式的极限, 也有类似的 L'Hospital 法则. 这里以 $x \to \infty$ 时为例.

设 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$, 如果 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, 则 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

证明的过程中只要设 $y = \frac{1}{x}$, 则 $x \to \infty$ 时, $y \to 0$, 而且

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y\to 0} \frac{f\left(\frac{1}{y}\right)}{g\left(\frac{1}{y}\right)} = \lim_{y\to 0} \frac{\frac{1}{y^2} f'\left(\frac{1}{y}\right)}{\frac{1}{y^2} g'\left(\frac{1}{y}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l.$$

2° 在使用 L'Hospital 法则时, 如果 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 还是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 即不但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$, 而且 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g'(x) = 0$, 则可以继续考虑二阶导数, 如果 $\lim\limits_{\xi\to x_0} \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} = l$, 则 $\lim\limits_{\xi\to x_0} \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = l$. 不管使用几次, 前提条件一是前者必须是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 二是后者的极限一定存在, 两者缺一不可.

例 3.4.1 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\ln(1+x)}$.

解 这是一个 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 但由于

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\mathrm{e}^{2x}-1)'}{(\ln(1+x))'} = \lim_{x\to 0} \frac{2\mathrm{e}^{2x}}{\frac{1}{1+x}} = 2$$

所以由 L'Hospital 法则知

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\ln(1+x)} = 2.$$

例 3.4.2 求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{\sin^2 x}$.

解 这是一个 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 但分子分母各自求导后的比式

$$\frac{(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2)'}{(\sin^2 x)'} = \frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\sin 2x}$$

仍然是一个 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 因此需要再次使用 L'Hospital法则, 即

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{\sin^2 x} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\sin 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2\cos 2x} = 1.$$

3.4.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式的极限

无论是 x 趋于固定的有限数, 还是趋于无穷, 还是取单测极限, 对于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式的极限, L'Hospital 法则同样有效. 证明的方法也是基于 Cauchy 中值定理, 下面陈述并证明 $x\to x_0$ 极限过程的 $\frac{\infty}{\infty}$ 型 L'Hospital 法则, 其他极限过程的情况是类似的, 我们将不作讨论.

定理 3.22 (L'Hospital 法则) *设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 附近可微, $g'(x)\neq 0$, 且*

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \infty.$$

如果

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l,$$

则有

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l,$$

这里 l 可以是一个有限实数, 也可以是 ∞.

这里需要特别说明的是, 与 $\frac{0}{0}$ 型的 L'Hospital 法则相比, 本定理中并不需要 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 的条件. 但是为了记号上的统一, 习惯上仍然称为 "$\frac{\infty}{\infty}$ 型" .

定理 3.22 的证明 只证明 l 为实数的情况, $l=+\infty$ 或 $l=-\infty$ 的情况类似. 由 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=l$ 知, 对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta_1>0$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta_1)$ 时, 有

$$l-\varepsilon<\frac{f'(x)}{g'(x)}<l+\varepsilon.$$

由 Cauchy 中值定理, 对于 $[x,c]\subset(x_0,x_0+\delta_1)$, 存在 $\xi\in(x,c)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此,

$$l-\varepsilon<\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}<l+\varepsilon.$$

由于 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$, 对于固定的 c, 存在 $\delta_2>0$, 使得当 $x\in(x_0,x_0+\delta_2)$ 时, 有 $\left|\frac{g(c)}{g(x)}\right|<\varepsilon$, $\left|\frac{f(c)}{g(x)}\right|<\varepsilon$. 取 $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$, 于是, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时, 从恒等式

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}-\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}\cdot\frac{g(c)}{g(x)}+\frac{f(c)}{g(x)}$$

推出

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-l\right|<(2+|l|+\varepsilon)\varepsilon.$$

由此证明了 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=l$. 同理, 有 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)}{g(x)}=l$. □

例 3.4.3 设 $\alpha>0$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}$.

解 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha x^{\alpha-1}\cdot x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha x^\alpha}=0.$$

如果用 $\frac{1}{x}$ 代替 x, 则 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha\ln x=0$.

这个例子说明无论 α 是多小的正数, 当 $x\to+\infty$ 时, 幂函数 x^α 总是比对数函数更高阶的无穷大量.

例 3.4.4 设 $\mu>0,\ a>1$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^\mu}{a^x}$.

解 注意到, 只要 $\mu-k>0$, 当 $x\to+\infty$ 时, 本题的分子部分 k 次导函数仍是无穷大量, 而分母部分的任意阶导函数都是无穷大量. 因此取正整数 $n>\mu$. 则当 $x>1$ 时有

$$0<\frac{x^\mu}{a^x}<\frac{x^n}{a^x}.$$

接连使用 n 次 L'Hospital 法则就有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{a^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{a^x\ln a}=\cdots$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{a^x(\ln a)^n}=0.$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\mu}{a^x}=0.$$

此例说明, 无论 μ 是多么大的正数, 只要常数 $a>1$, 当 $x\to+\infty$ 时, 指数函数 a^x 总是比幂函数 x^μ 更高阶的无穷大量.

3.4.3 其他类型的未定式的极限

除了前面重点介绍的 $\frac{0}{0}$ 型未定式和 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式之外, 还有下列几种未定式

$$0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 1^\infty,\quad 0^0,\quad \infty^0$$

前两种均可以化成 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型; 而后三种可通过对函数取对数的办法, 化为基本的 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型. 因此上述五类未定式, 都可以用 L'Hospital 法则处理.

我们用一些具体的例子来说明处理的方式.

例 3.4.5 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)$.

解 这是一个 $0\cdot\infty$ 型未定式, 可将它化为 $\frac{0}{0}$ 型未定式处理

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{x^{-1}}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

例 3.4.6 求 $\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{1-x}\right)$.

解 这是一个 $\infty-\infty$ 型未定式. 令 $y=x-1$, 则当 $x\to1$ 时有 $y\to0$. 原式可化为 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 在处理过程中, 可以用同阶的无穷小量进行替代, 如 $\ln(1+y)\sim y,\ y\to0$, 所以

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{1-x}\right)=\lim_{y\to0}\frac{y-\ln(1+y)}{y\ln(1+y)}=\lim_{y\to0}\frac{y-\ln(1+y)}{y^2}$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{1-\frac{1}{1+y}}{2y}=\frac{1}{2}.$$

例 3.4.7 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

解 这是 1^∞ 型未定式, 令

$$y=y(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}},$$

则

$$\ln y = \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2}$$

这是一个 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 利用L'Hospital法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x - \sin x}{2x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-x\sin x}{6x^2} = -\frac{1}{6},\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{\ln y(x)} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}.$$

例 3.4.8 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$.

解 这是 0^0 型未定式, 由例 3.4.3 以及指数函数的连续性得

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} \mathrm{e}^{x\ln x} = \exp(\lim_{x\to 0^+} x\ln x) = \mathrm{e}^0 = 1$$

例 3.4.9 求 $\lim\limits_{x\to +\infty} x^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$.

解 这是 ∞^0 型未定式, 记 $y = y(x) = x^{1/\sqrt{x}}$, 则 $\ln y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$. 由例 3.4.3 可知 $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$, 所以

$$\lim_{x\to +\infty} x^{1/\sqrt{x}} = \lim_{x\to +\infty} \mathrm{e}^{\ln y} = \exp(\lim_{x\to +\infty} \ln y) = \mathrm{e}^0 = 1.$$

例 3.4.10 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)^{\tan x}$.

解 这是 0^0 型未定式

$$\lim_{x\to 0}(1-\cos x)^{\tan x} = \lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{\tan x \ln(1-\cos x)}.$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \tan x \ln(1-\cos x) &= \lim_{x\to 0} x\ln(1-\cos x) = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-\cos x)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^{-2}(\cos x - 1)} = 0.\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x\to 0}(1-\cos x)^{\tan x} = 1.$$

例 3.4.11 求 $\lim\limits_{x\to +\infty} x^{\arctan x - \frac{\pi}{2}}$.

解 这是 ∞^0 型未定式, 由

$$\lim_{x\to +\infty} x^{\arctan x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x\to +\infty} \mathrm{e}^{(\arctan x - \frac{\pi}{2})\ln x},$$

以及

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)\ln x=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\ln x}{x}$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0,$$

可得

$$\lim_{x\to+\infty}x^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}=1.$$

例 3.4.12 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)$.

解 这是 $\infty-\infty$ 型未定式

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^2\tan x}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\cos x+x\sin x}{3x^2}$$
$$=\frac{1}{3}.$$

在计算未定式的极限时, 使用无穷小 (大) 量的等价代换, 常能简化计算过程. 这里以 $\frac{0}{0}$ 为例. 设 $f(x)$ 和 $h(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的等价无穷小量: $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{h(x)}=1$, 则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{h(x)}\cdot\frac{h(x)}{g(x)}$$

如果对于 $\frac{0}{0}$ 型的 $\frac{h(x)}{g(x)}$ 运用 L'Hospital 法则更容易计算出结果, 则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{h(x)}{g(x)}$$

在此将曾经求出过的一些当 $x\to0$ 时的等价无穷小量罗列于下, 以备查用.

$$\sin x\sim\tan x\sim\ln(1+x)\sim\mathrm{e}^x-1\sim x,$$
$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\ (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,$$
$$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2},\ x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}.$$

习题 3.4

1. 试给出 Cauchy 中值公式的几何解释.

2. 试说明在闭区间 $[-1,1]$ 上 Cauchy 中值定理对函数 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=x^3$ 为什么不正确?

3. 设 $b>a>0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可微, 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $(ab>0)$, 在 (a,b) 上可微. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$, 使
$$\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

5. 求下列极限.

(1) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt[m]{1+\alpha x}-\sqrt[n]{1+\beta x}}{x}$ (m,n 为正整数, α,β 为实数);

(2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}$ (m,n 为正整数);

(3) $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^3+x-2}{x^2-3x+2}$;

(4) $\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\arcsin x}{\sin^3 x}$;

(5) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{\sin x}$;

(6) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$ (α 为任意实数);

(7) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x}$;

(8) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(a+x)^x-a^x}{x^2}$ $(a>0)$;

(9) $\lim\limits_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}$;

(10) $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\cos\frac{1}{x}}{\tan x}$;

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{\arctan^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$;

(12) $\lim\limits_{x\to1-0}\ln x\ln(1-x)$;

(13) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-0}(\tan x)^{2x-\pi}$;

(14) $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{(1+x)^{1/x}}{\mathrm{e}}\right]^{1/x}$;

(15) $\lim\limits_{x\to1-0}\frac{\ln(1-x)+\tan\frac{\pi}{2}x}{\cot\pi x}$;

(16) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(\arcsin x^3)^2}{(1-\cos x)(\mathrm{e}^{x^2}-1)\tan^2 x}$;

(17) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/x}$;

(18) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(\arctan x^2)}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}\cdot\left(2-\frac{x}{\mathrm{e}^x-1}\right)$;

(19) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}$ (n 为正整数, $a>1,k>0$);

(20) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^k}$ (n 为正整数, $k>0$).

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0)=1$, $f''(0)\neq0$, 且 $0<f(x)<x$, $x\in(0,a)$. 令
$$x_{n+1}=f(x_n),\quad x_1\in(0,a).$$
(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限; (2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 则求其极限.